



INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Arquitectura e Tecnologias de Computadores

Aula 04 - Placa Mãe e placas secundárias

Disciplina

Arquitectura e Tecnologia de Computadores

Ano / Semestre

1º Ano / 2º Semestre

Carga Horária

2h / Semana

Docentes

Emircio Vieira

Placa Mãe e placas secundárias

- Placa mãe:
- Componentes da placa-mãe e funções.
- *Chipset.*
- *Slots* de expansão (*PCI, PCIe*).
- Placas secundárias:
- Placa de vídeo.
- Placa de som.
- Placa de rede.

Objetivos

Ao concluir esta unidade, você será capaz de:

- Descrever os principais componentes de uma placa-mãe e explicar suas respectivas funções.
- Traçar a evolução das placas-mãe, desde os primeiros modelos até os padrões atuais.
- Identificar as características dos padrões de placa-mãe.
- Comparar e contrastar os diferentes padrões de placas-mãe existentes.
- Explicar as estruturas de interconexão da placa-mãe e suas funções no sistema computacional.

Ao concluir esta unidade, você será capaz de:

- Identificar as três principais placas secundárias
- Compreender a função principal de cada uma dessas placas no sistema de computador.
- Explicar como cada uma dessas placas se conecta à placa-mãe, mencionando o tipo de slot de expansão mais comumente utilizado.
- Reconhecer a importância de cada uma dessas placas para a experiência do usuário e as capacidades do computador.
- Distinguir as principais características e benefícios de cada tipo de placa secundária.

Placa Mãe

A placa-mãe, também conhecida como *motherboard*, é a principal placa de circuito impresso (*PCB*) em um computador. Esta placa é responsável por conectar todos os outros componentes internos e externos através de barramentos. Ela atua como a espinha dorsal do sistema, conectando e permitindo a comunicação entre todos os componentes essenciais.

Sua **função** é inteiramente fornecer meios para que o processador possa se comunicar com todos os componentes pertencentes à estrutura do computador.

Placa Mãe e placas secundárias



INSTITUTO SUPERIOR
DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Placa Mãe

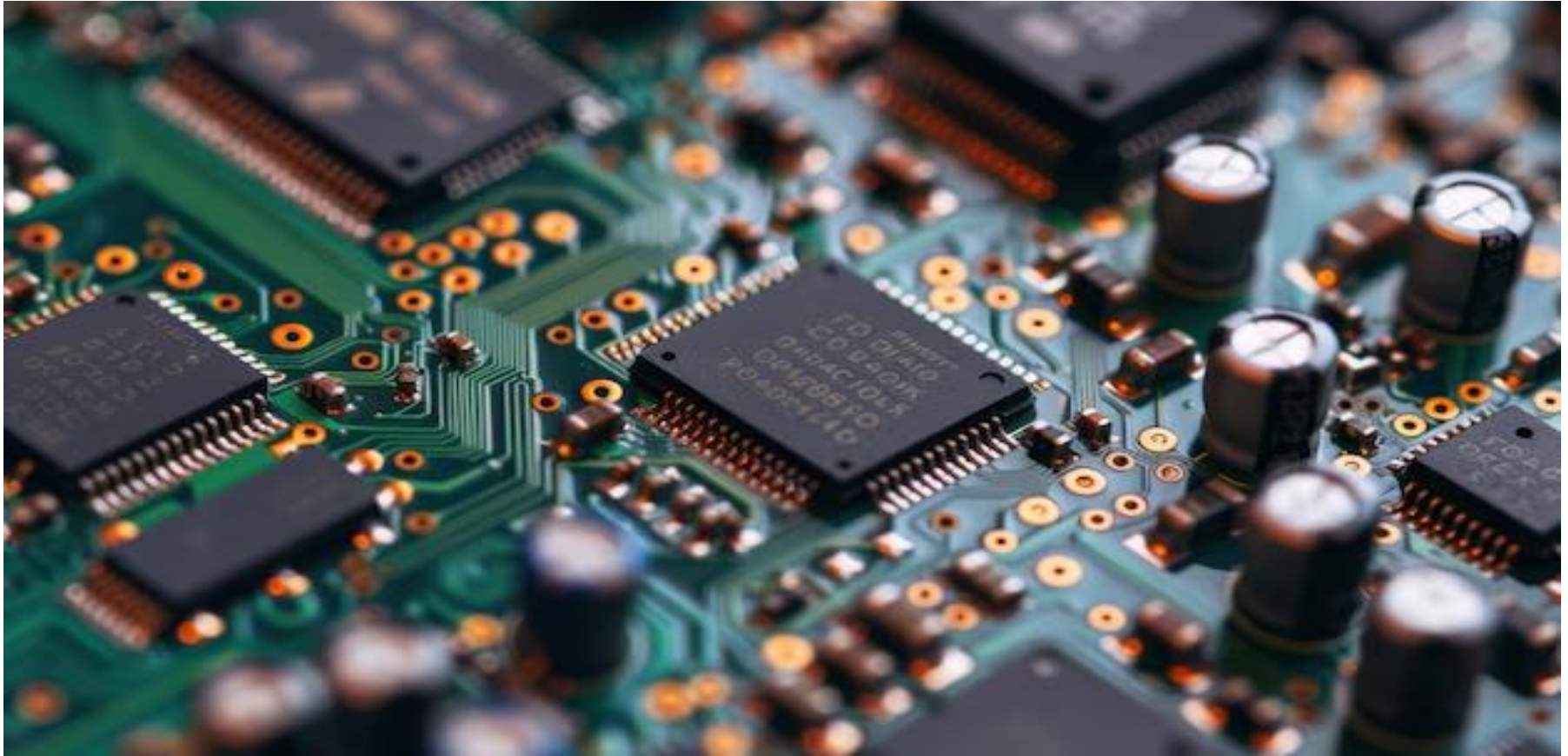


Características Gerais

- Contém todos os componentes e circuitos básicos ligados ou integrados a ela, que são responsáveis pela manipulação dos dados no computador.
- É o componente cujo seu desempenho influencia o rendimento do processador.
- Constitui o suporte físico de um vasto conjunto de componentes, que constituem o *hardware* necessário à implementação física das tarefas e funções que são realizadas por cada um dos componentes da estrutura do computador.

Placa Mãe e secundárias

Características Gerais



Principais componentes da placa-mãe:

- **Soquete do processador (*CPU Socket*):** Local onde o processador é instalado. O tipo de soquete determina quais processadores são compatíveis com a placa-mãe.
- **Slots de memória *RAM* (*RAM Slots*):** Permitem a instalação de módulos de memória RAM, que armazenam dados temporariamente para acesso rápido pelo processador.
- ***Chipset*:** Conjunto de *chips* que controlam a comunicação entre os componentes da placa-mãe. Ele define os recursos e a capacidade da placa-mãe.

Principais componentes da placa-mãe:

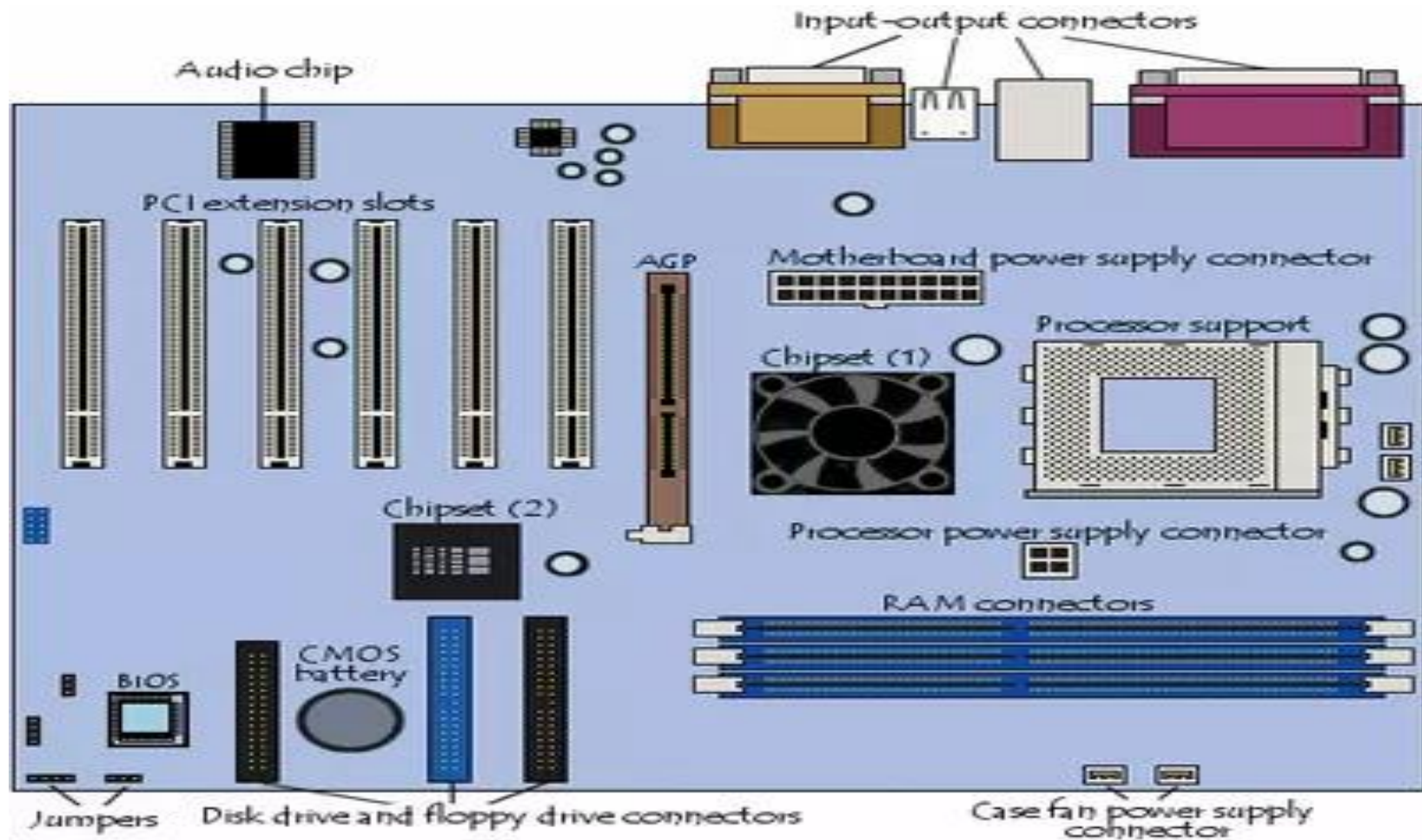
- **Chipset:** O chipset divide-se em dois tipos:
 - ❑ **Ponte norte (*northbridge*)** – integra dispositivos de alta velocidade: memória, processador e vídeo.
 - ❑ **Ponte sul (*southbridge*)** – é responsável pela comunicação com os dispositivos de E/S e integra os controladores de acesso directo à memória e de interrupções.

Principais componentes da placa-mãe :

- **Slots de expansão (*Expansion Slots*):** Permitem a instalação de placas de expansão, como placas de vídeo, placas de som e placas de rede. Os tipos mais comuns são *PCI*, *PCIe* e *AGP*. (*ISA*, *VESA*, *EISA* estão obsoletos)
- **Conectores de armazenamento (*Storage Connectors*):** Permitem a conexão de dispositivos de armazenamento, como discos rígidos (*HDDs*) e unidades de estado sólido (*SSDs*). Os tipos mais comuns são *SATA* e *M.2* (*IDE* antigas)
- **Conectores de energia (*Power Connectors*):** Fornecem energia para a placa-mãe e seus componentes. Os principais conectores são o *ATX* de 24 pinos e o *EPS* de 8 pinos.

Placa Mãe e secundárias

Placa Mãe



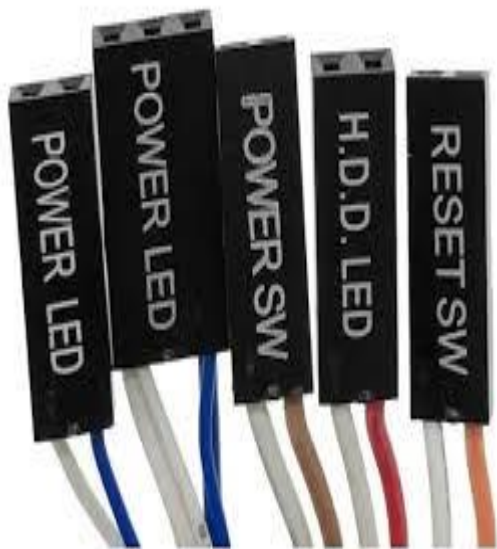
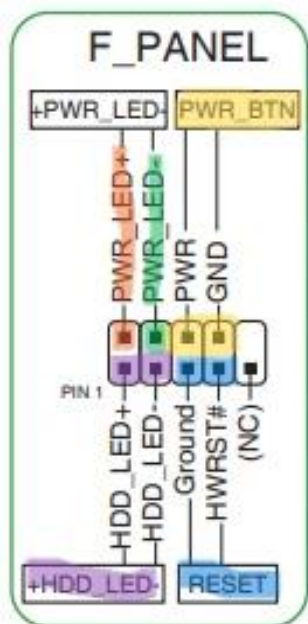
Placa Mãe e secundárias

Principais componentes da placa-mãe:

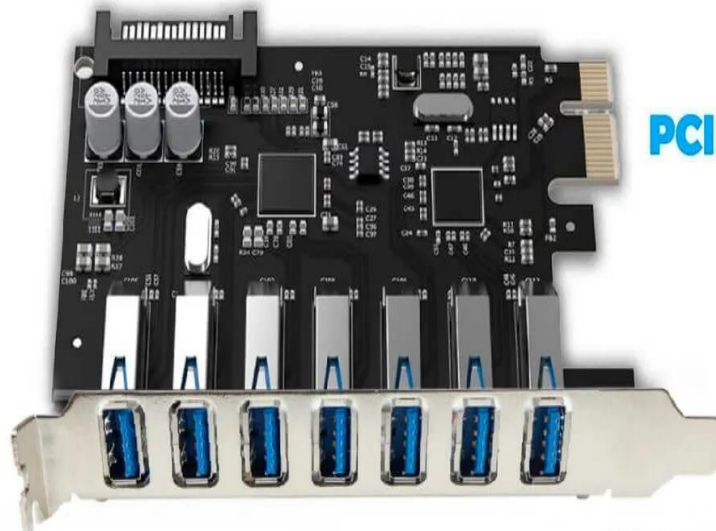
- **Conectores de painel frontal (*Front Panel Connectors*):** Conectam os botões e *LEDs* do painel frontal do gabinete, como o botão de energia, reset e *LEDs* de *status*.
- **Portas de E/S (*I/O Ports*):** Permitem a conexão de periféricos, como teclado, mouse, monitor, impressora e dispositivos USB. As portas mais comuns são *USB*, *HDMI*, *DisplayPort*, *Ethernet* e conectores de áudio.
- ***BIOS/UEFI*:** *Software* armazenado em um *chip* na placa-mãe que inicializa o hardware do computador e fornece configurações básicas do sistema.

Placa Mãe e secundárias

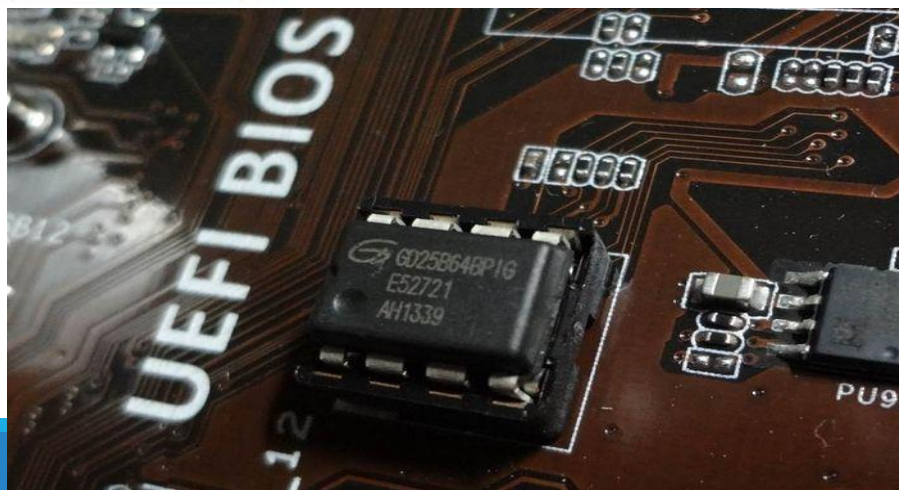
Principais componentes da placa-mãe:



SATA 15 PIN



PCIE 1X



✓ x 1



✓ x 4



✓ x 8



✓ x 16



Windows xp



Windows 7



Windows 8



Windows 10



Linux
POWERED

Outros componentes da placa-mãe

- **Controladores:** *Chips* que gerenciam a comunicação entre diferentes componentes, como controladores de áudio, rede e *USB*.
- **Capacitores e reguladores de tensão:** Fornecem energia estável e limpa para os componentes da placa-mãe.
- **Cristal oscilador:** Gera um sinal de *clock* que sincroniza as operações da placa-mãe.
- **Bateria CMOS:** Fornece energia para a *BIOS/UEFI* armazenar as configurações do sistema quando o computador está desligado.

Placa Mãe e secundárias

Outros componentes da placa-mãe



Placa Mãe e secundárias

Principais componentes e funções da placa-mãe(imagens):

- Soquete do processador (CPU Socket):



Placa Mãe e secundárias

Principais componentes e funções da placa-mãe(imagens):

- *Slots de memória RAM (RAM Slots):*



Placa Mãe e secundárias

Principais componentes e funções da placa-mãe(imagens):

- Chipset:



Placa Mãe e secundárias

Principais componentes e funções da placa-mãe(imagens):

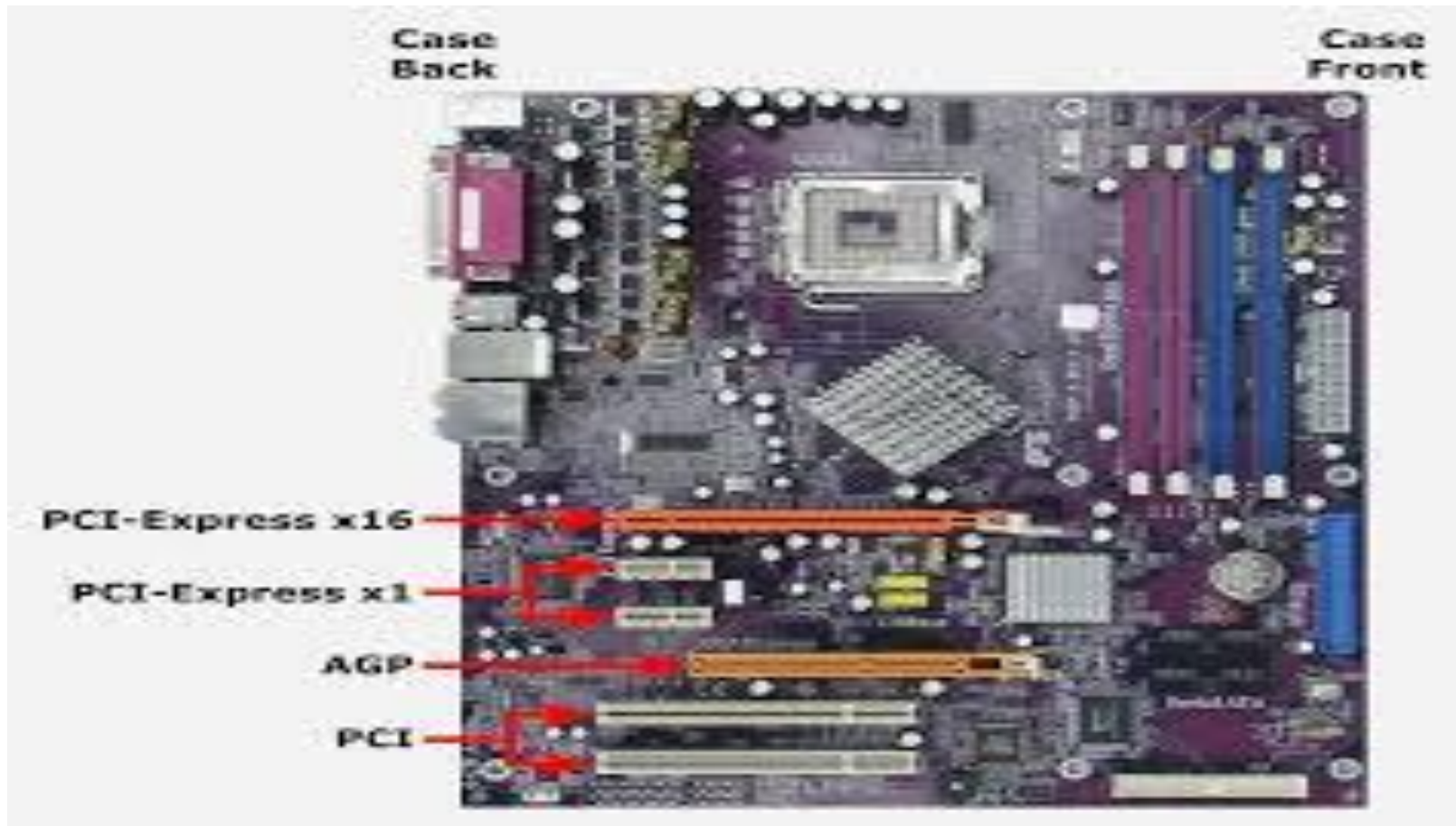
- Chipset (norte e sul)



Placa Mãe e secundárias

Principais componentes e funções da placa-mãe(imagens):

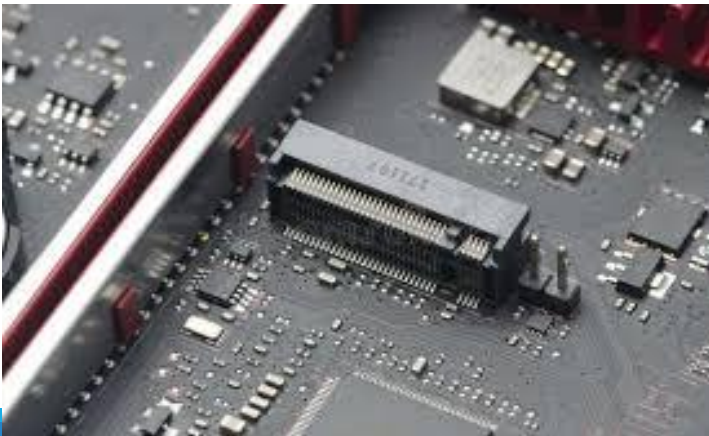
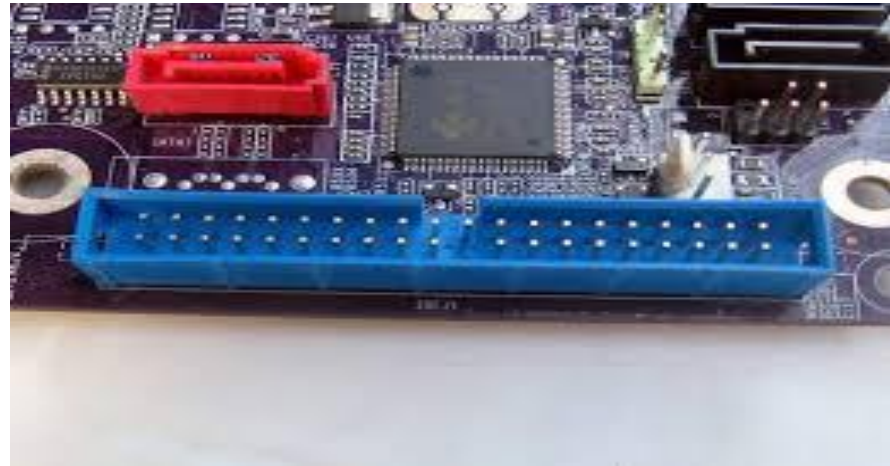
- Slots de expansão (*Expansion Slots*):



Placa Mãe e secundárias

Principais componentes e funções da placa-mãe(imagens):

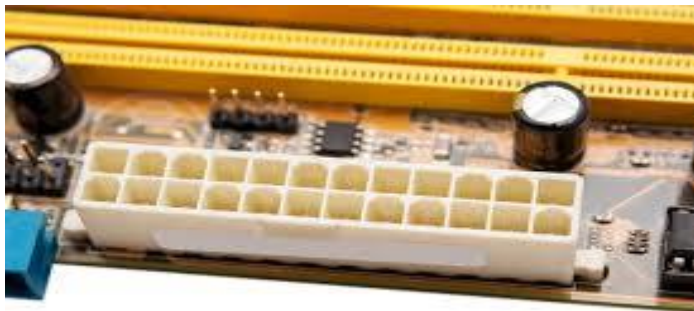
- Conectores de armazenamento (*Storage Connectors*):



Placa Mãe e secundárias

Principais componentes e funções da placa-mãe(imagens):

- Conectores de energia (*Power Connectors*)



Placa Mãe e secundárias

Principais componentes e funções da placa-mãe(imagens):

- Conectores de painel frontal (Front Panel Connectors):



- **Portas de E/S (I/O Ports):**



Placa Mãe e secundárias

Principais componentes e funções da placa-mãe(imagens):

- BIOS/UEFI: _____



Placa Mãe e secundárias

Outros componentes da placa-mãe(imagens):

- Capacitores e reguladores de tensão



Placa Mãe e secundárias

Outros componentes da placa-mãe(imagens):

- Cristal oscilador



Placa Mãe e secundárias

Outros componentes da placa-mãe(imagens):

- Bateria *CMOS*



Placa Mãe e secundárias

Padrões de *Motherboards*

AT (Advanced Technology) :

- O padrão original das placas-mãe de PC, desenvolvido pela IBM na década de 1980.
- Grande e com layout complexo, dificultando a instalação de componentes.
- Conectores de energia e portas de E/S desorganizados.
- Obsoleto e raramente encontrado em sistemas modernos.

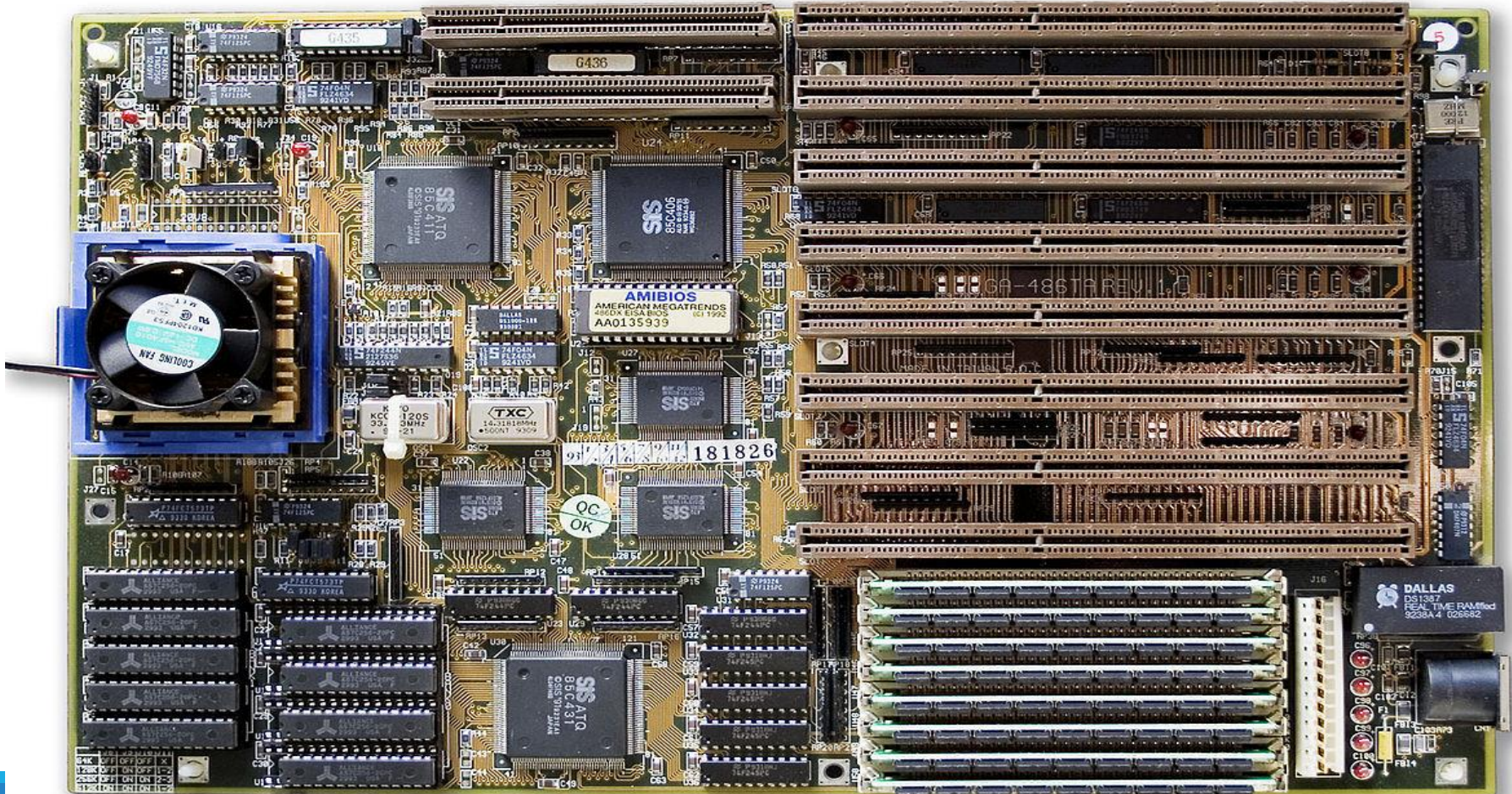
Placa Mãe e secundárias

Padrões de *Motherboards*

AT (Advanced Technology) :



INSTITUTO SUPERIOR
DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES



Padrões de *Motherboards*

ATX (Advanced Technology Extended):

- Substituiu o padrão *AT* na década de 1990, tornando-se o formato mais comum para PCs desktop.
- Layout mais organizado, facilitando a instalação de componentes e o fluxo de ar.
- Conectores de energia e portas de E/S padronizados.
- Variações como *Micro-ATX* (menor) e *E-ATX* (maior) atendem a diferentes necessidades de tamanho e expansão.

Placa Mãe e secundárias

Padrões de *Motherboards*

ATX (Advanced Technology Extended):



Padrões de *Motherboards*

ITX (Information Technology Extended):

- Formato compacto, ideal para PCs de tamanho reduzido e *HTPCs (Home Theater PCs)*.
- Variações como *Mini-ITX* (menor), *Nano-ITX* e *Pico-ITX* atendem a diferentes necessidades de tamanho e consumo de energia.
- Limitado em slots de expansão, mas com recursos suficientes para a maioria dos usuários.

Placa Mãe e secundárias

Padrões de *Motherboards*

ITX (Information Technology Extended):



Padrões de *Motherboards*

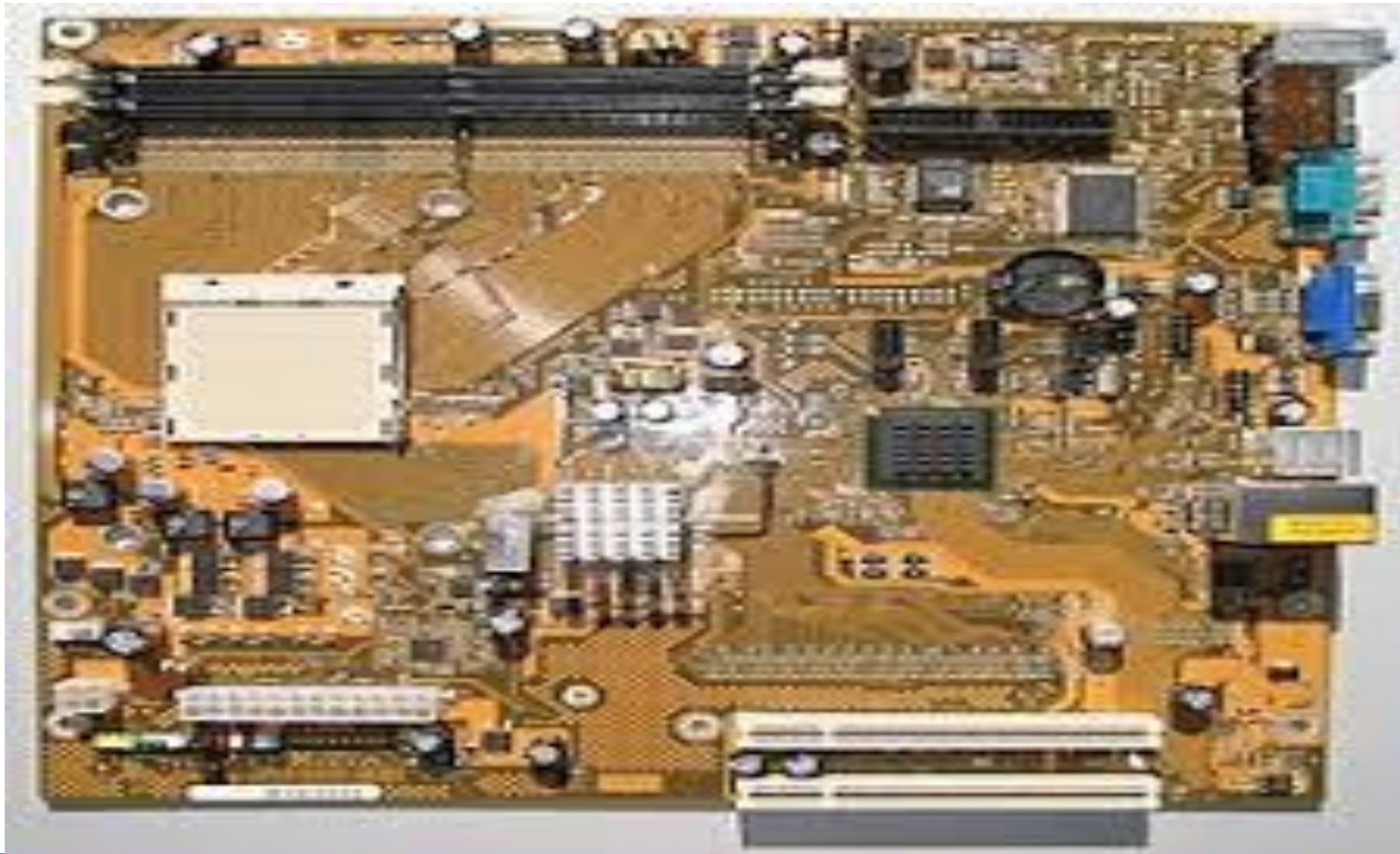
BTX (Balanced Technology Extended):

- Desenvolvido pela Intel no início dos anos 2000 como um sucessor do *ATX*, mas não obteve ampla adoção.
- Layout otimizado para melhor fluxo de ar e resfriamento.
- Conectores de energia e portas de E/S diferentes do *ATX*. Praticamente obsoleto, com poucas placas-mãe e gabinetes disponíveis.

Placa Mãe e secundárias

Padrões de *Motherboards*

BTX (Balanced Technology Extended):



Padrões de *Motherboards*

LPX (Low Profile eXtension):

- Um formato anterior ao *ATX*, popular na década de 1990.
- Layout de baixo perfil, ideal para gabinetes compactos.
- Placa *riser* para slots de expansão, permitindo a instalação de placas de expansão em paralelo à placa-mãe.
- Obsoleto e raramente encontrado em sistemas modernos.

Placa Mãe e secundárias

Padrões de *Motherboards*

LPX (Low Profile eXtension):



Padrões de *Motherboards*

A escolha do tipo de placa-mãe depende do tamanho do gabinete, da necessidade de expansão e do orçamento do usuário.

O *ATX* é o padrão mais comum, oferecendo um bom equilíbrio entre tamanho, recursos e preço.

O *ITX* é ideal para PCs compactos, enquanto o *LPX* e o *BTX* são opções raras e geralmente não recomendadas.

Placas secundárias

Além dos componentes principais, a placa-mãe também possui placas secundárias que desempenham funções importantes.

Placa de Som:

- Responsável por processar e reproduzir o áudio do computador.
- Pode ser integrada à placa-mãe ou uma placa de expansão separada.
- Oferece conectores para alto-falantes, fones de ouvido e microfone.

Placa Mãe e secundárias

Placas secundárias

Placa de Som:



Placas secundárias

Placa de Rede:

- Permite a conexão do computador a uma rede local (*LAN*) ou à *Internet*.
- Pode ser integrada à placa-mãe ou uma placa de expansão separada.
- Oferece uma porta *Ethernet* (*RJ45*) para conexão com fio.

Placa Mãe e secundárias

Placas secundárias

Placa de Rede:



Placas secundárias

Placa de Vídeo:

- Processa e exibe as imagens na tela do computador.
- Pode ser integrada à placa-mãe (vídeo integrado) ou uma placa de expansão separada (placa de vídeo dedicada).
- Oferece conectores para monitores, como *HDMI*, *DisplayPort* e *VGA*.

Placa Mãe e secundárias

Placas secundárias

Placa de Vídeo



Placas secundárias

Placa de Expansão:

- Permite a adição de funcionalidades extras ao computador.
- Existem diversos tipos de placas de expansão, como placas de captura de vídeo, placas de TV e placas controladoras *USB*.
- São instaladas nos slots de expansão da placa-mãe, como *PCI* e *PCIe*.

Placa Mãe e secundárias

Placas secundárias

Placa de Expansão



Placa Mãe e secundárias

Placas secundárias

Outras Placas e Módulos:

Módulo TPM (*Trusted Platform Module*):

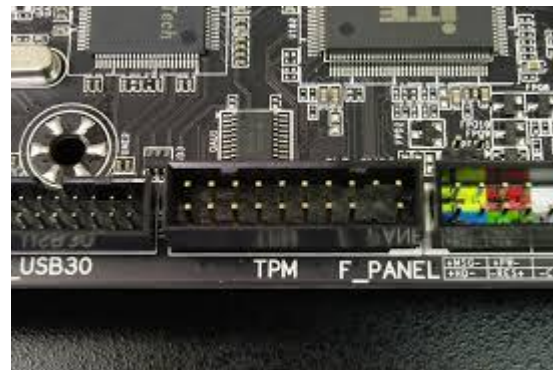
- *Chip* de segurança que armazena chaves de criptografia e protege o computador contra acesso não autorizado.
- Pode ser integrado à placa-mãe ou um módulo separado.

Placa Mãe e secundárias

Placas secundárias

Outras Placas e Módulos:

Módulo TPM (*Trusted Platform Module*):



Placa Mãe e secundárias

Placas secundárias

Outras Placas e Módulos:

Placa *Wi-Fi/Bluetooth*

- Permite a conexão sem fio a redes *Wi-Fi* e dispositivos *Bluetooth*.
- Pode ser integrada à placa-mãe ou um módulo separado.

É importante notar que a presença e o tipo de placas secundárias podem variar dependendo do modelo da placa-mãe.

Placa Mãe e secundárias

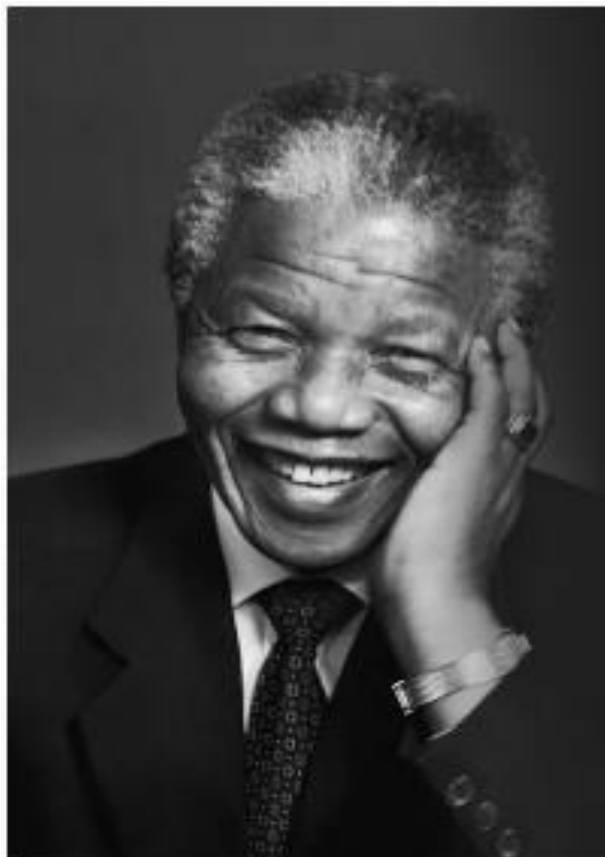
Placas secundárias

Outras Placas e Módulos:

Placa *Wi-Fi/Bluetooth*



DÚVIDAS ????



A educação é a
arma mais
poderosa que você
pode usar para
mudar o mundo.

Nelson Mandela

 PENSADOR

Obrigado